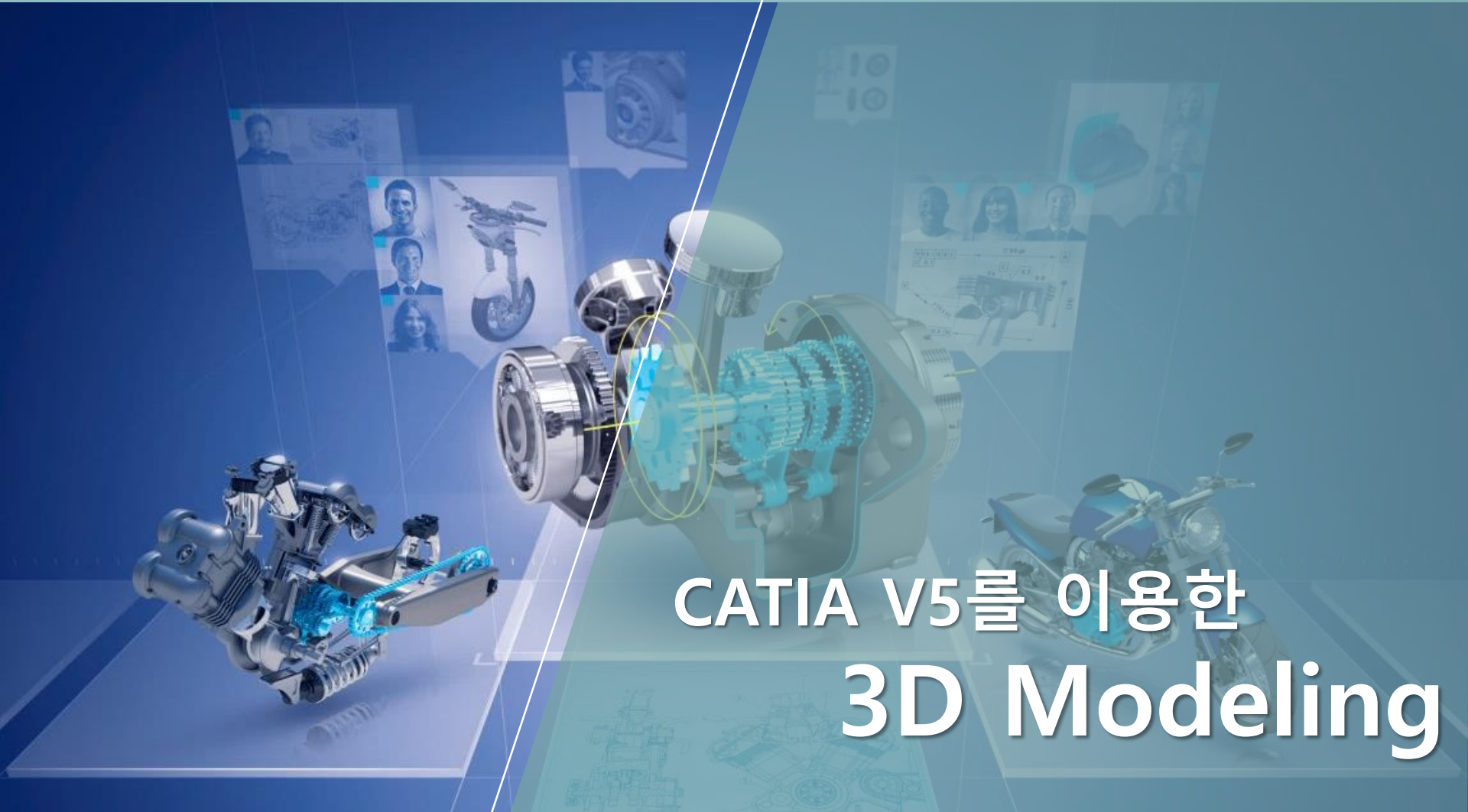




CATIA V5를 이용한 3D Modeling

김대업 (304-1호)

dekim@ynu.ac.kr / 010 2083 8713

자동차기계공학과



3D Modeling (5주차)

■ Part Design(Solid Modeling)

1. Rib, Slot 이해 및 고급기능 활용하기
2. Shell, Thickness 이해 및 고급기능 활용하기
3. 예제 실습

1. Rib, Slot 이해 및 고급기능 활용하기

■ Sketch Based Features



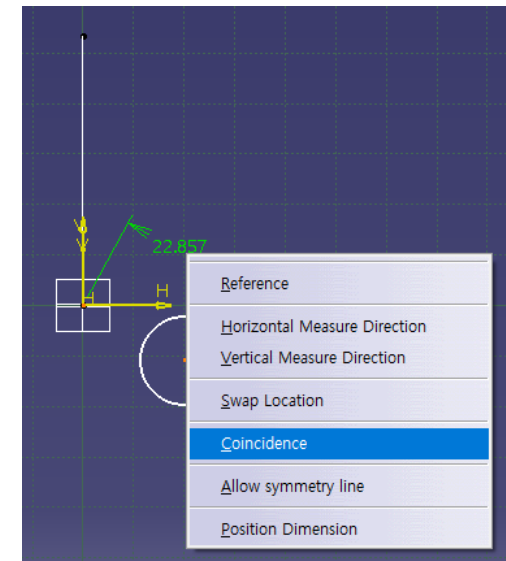
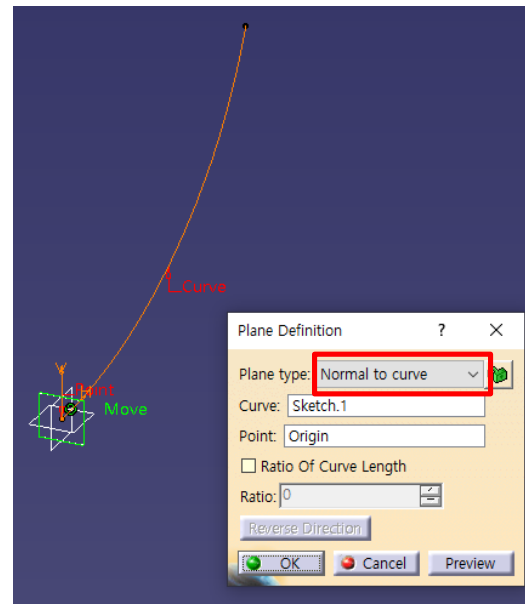
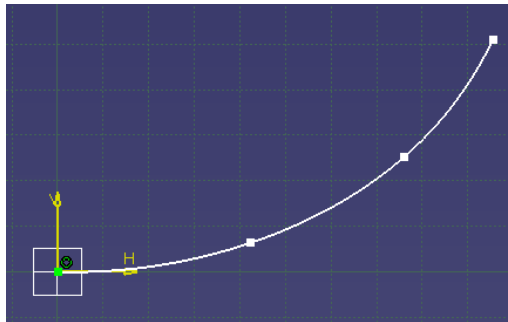
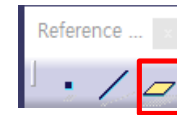
▶ 2D Sketch에서 완성된 닫힌 2차원 단면으로 3D 형상을 만들기 위해서 사용한다.

(1) Rib() : Sketch가 경로를 따라가며 Solid를 생성하는 기능.

(2) Slot() : Sketch가 경로를 따라가며 Solid를 제거하는 기능.

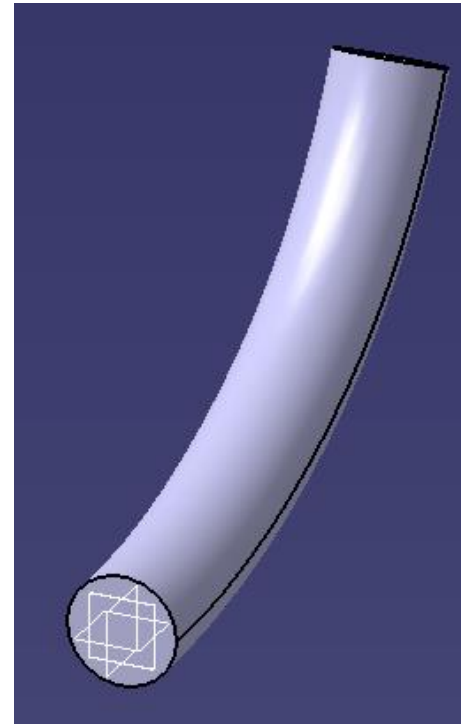
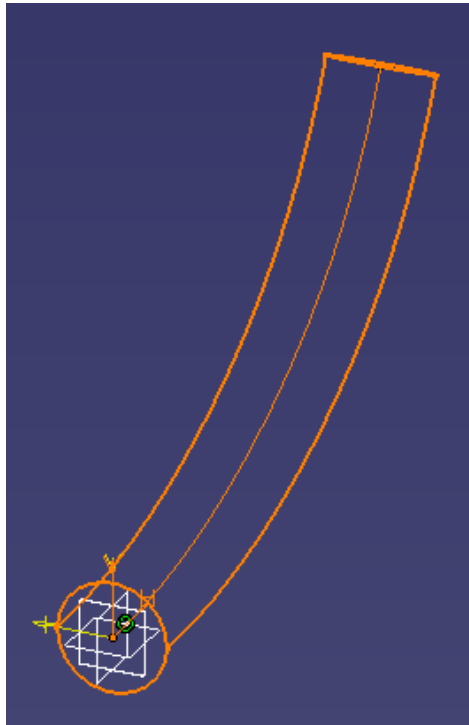
1. Rib, Slot 이해 및 고급기능 활용하기

- ① ZX Plane에 Spline Curve를 스케치한다
- ② 3D 모드로 전환 (Exit Workbench)
- ③ Curve를 선택하고 Reference Toolbar의 Plane 선택
- ④ 대화상자에서 Point 영역을 클릭하여 Curve 끝점 선택 (Normal to curve)
- ⑤ 위에서 생성한 Plane 선택하고 Sketch 아이콘 클릭
- ⑥ Circle을 Sketch하고 Circle 중심점과 Curve 끝점을 Coincidence



1. Rib, Slot 이해 및 고급기능 활용하기

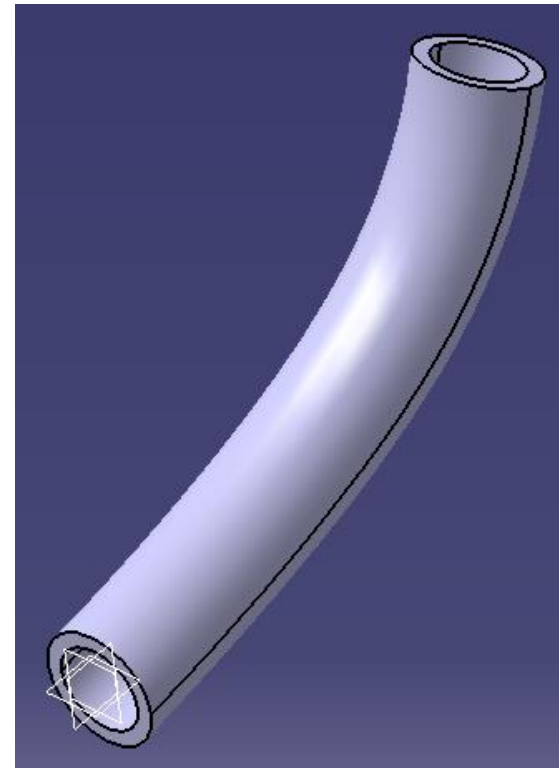
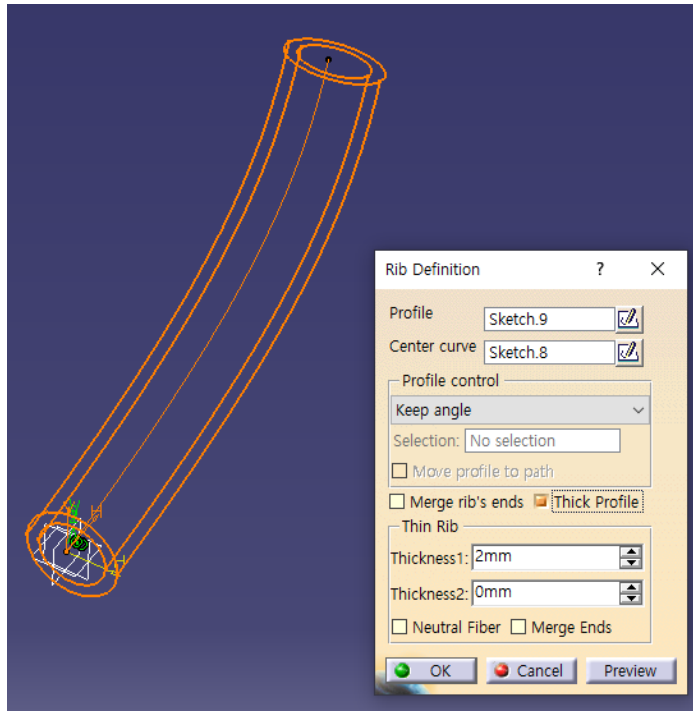
- ⑦ 3D 모드로 전환
- ⑧ Rib 아이콘 선택
- ⑨ 대화상자에서 Profile과 Center curve를 선택, OK



1. Rib, Slot 이해 및 고급기능 활용하기

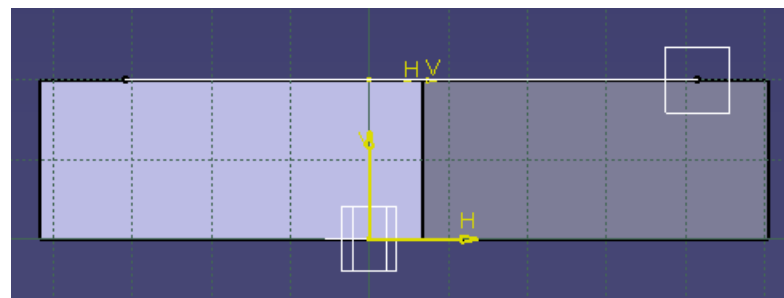
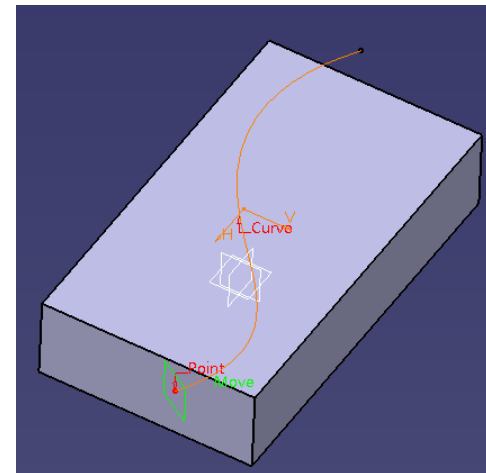
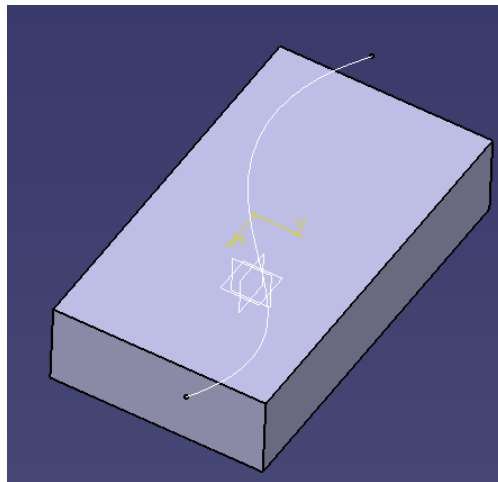
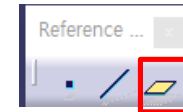
■ Rib 고급기능 활용하기

: 파이프에 구멍 뚫기



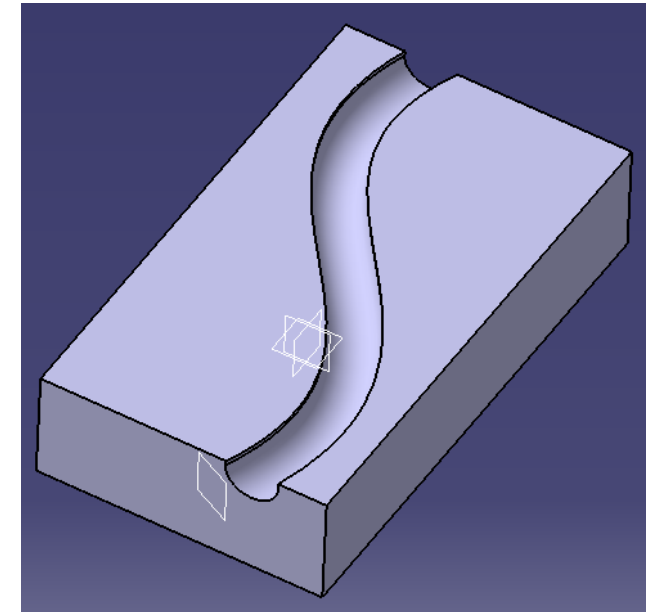
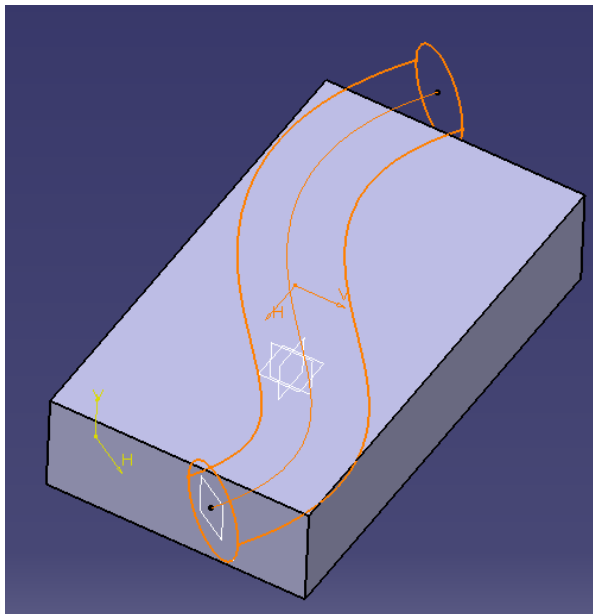
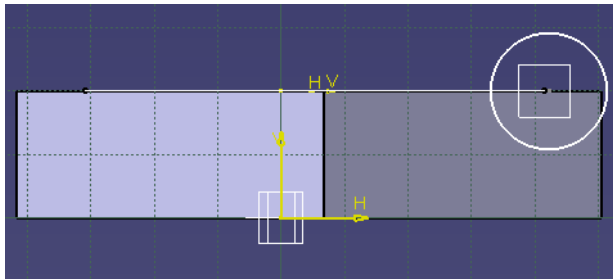
1. Rib, Slot 이해 및 고급기능 활용하기

- ① XY Plane에 Rectangular를 스케치하고 Pad 시켜 Solid 생성
- ② Solid 윗면에 경로인 Spline을 스케치하고 3D 모드로 전환
- ③ Spline을 선택하고 Reference Toolbar의 Plane 선택
- ④ Spline에 수직인 Plane 생성 (Normal to curve)
- ⑤ 위에서 생성한 Plane 선택하고 Sketch 아이콘 클릭



1. Rib, Slot 이해 및 고급기능 활용하기

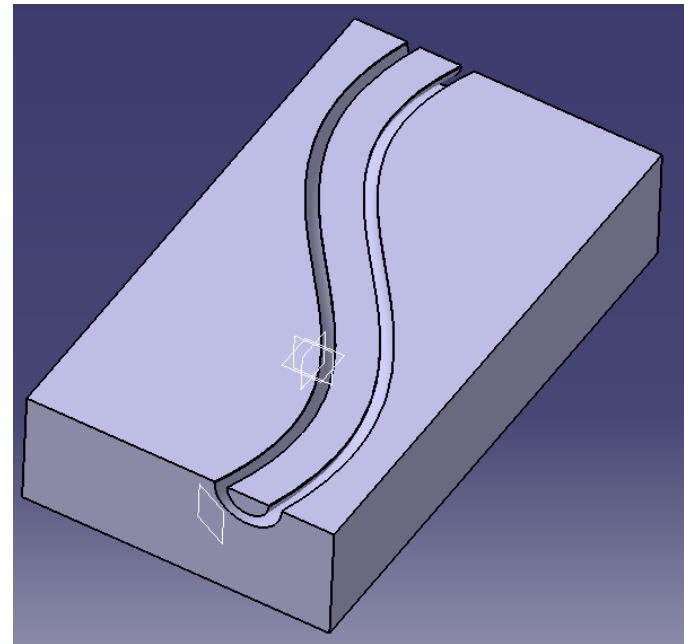
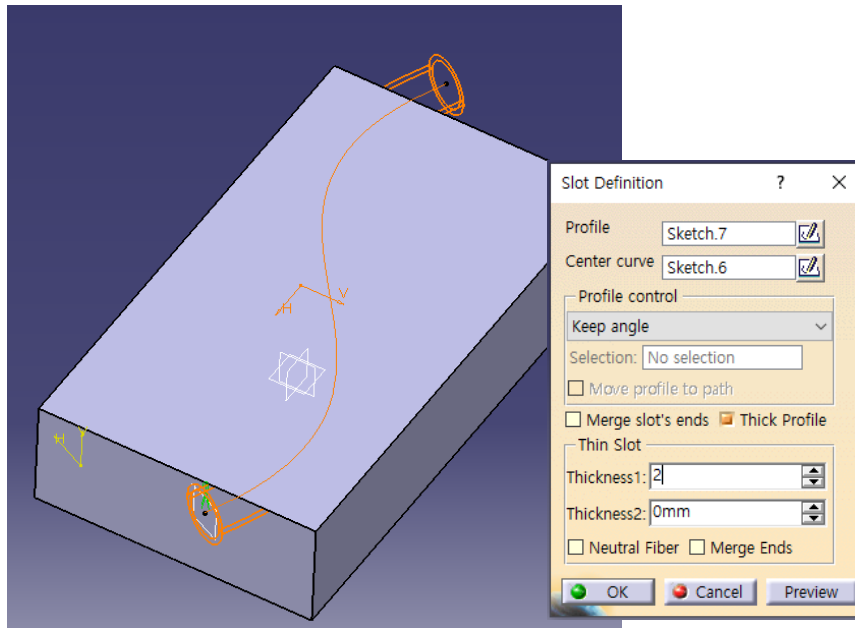
- ⑥ 제거할 형상인 Circle을 스케치하고 3D 모드로 전환
- ⑦ Slot 아이콘 선택
- ⑧ 대화상자에서 Profile과 Center curve를 선택, OK



1. Rib, Slot 이해 및 고급기능 활용하기

■ Slot 고급기능 활용하기

Thick Profile에 체크하고
Thickness1에 두께 2mm 한다.



2. Shell, Thickness 이해 및 고급기능 활용하기

■ Dress up Features



- ✓ Dress-up Feature는 완전한 형상을 꾸며주는 역할을 하는 Tool bar이며 2차원 Sketch의 Operation과 비슷한 기능이다.

(1) **Shell**() : 형상의 일정한 두께를 남기고 빈 공간을 만들거나 할 때 사용한다.

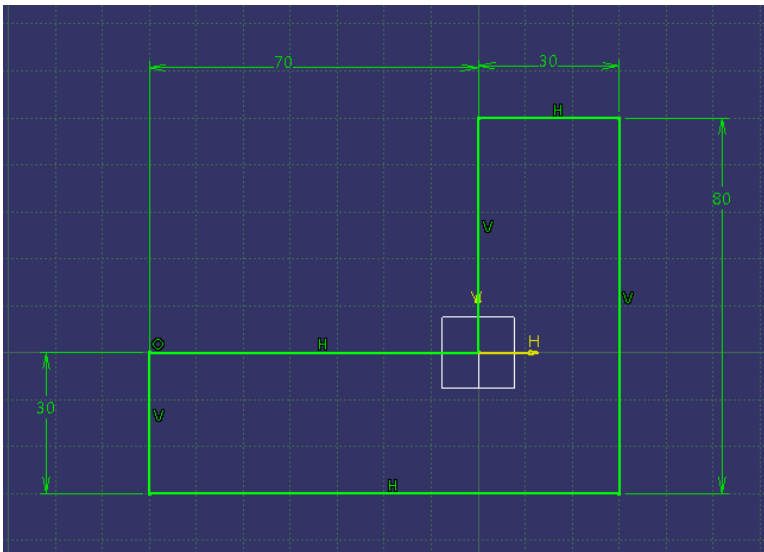
(2) **Thickness**() : 솔리드 면에 두께를 추가하거나 제거한다.

2. Shell, Thickness 이해 및 고급기능 활용하기

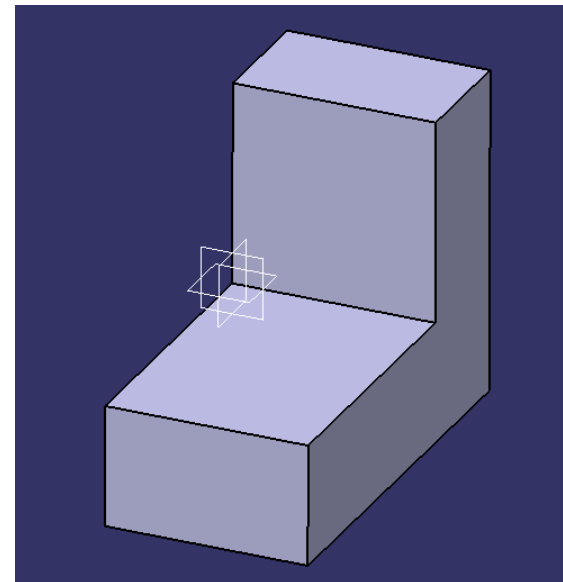
■ Shell 활용하기

: 'L'자 모양의 수납공간 만들기

① 'L'자 모양의 사각기둥을 만든다.



② Pad 적용.

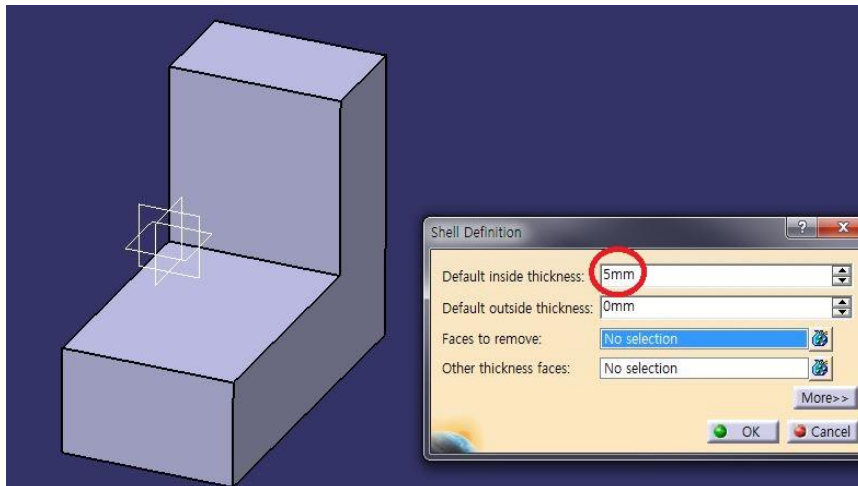


2. Shell, Thickness 이해 및 고급기능 활용하기

■ Shell 활용하기

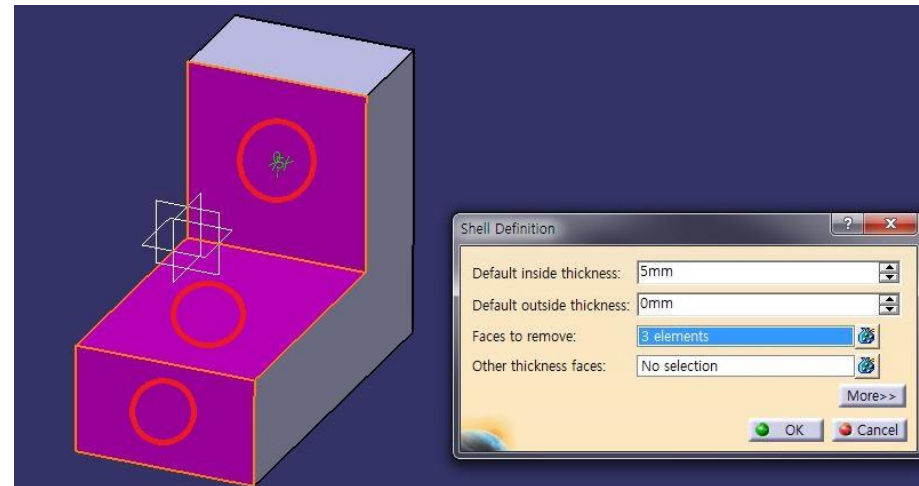
: 'L'자 모양의 수납공간 만들기

3 Shell을 클릭한다.



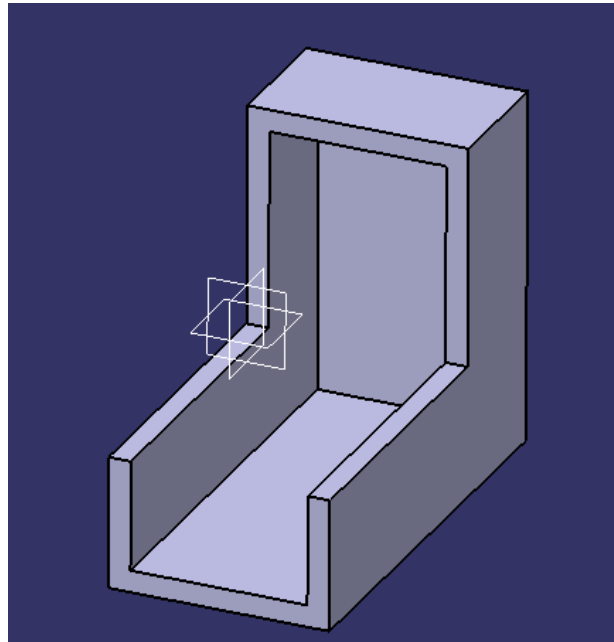
✓ 남기는 두께는 5mm로 설정한다.

4 3개의 면을 클릭한다.



2. Shell, Thickness 이해 및 고급기능 활용하기

■ Shell 활용하기



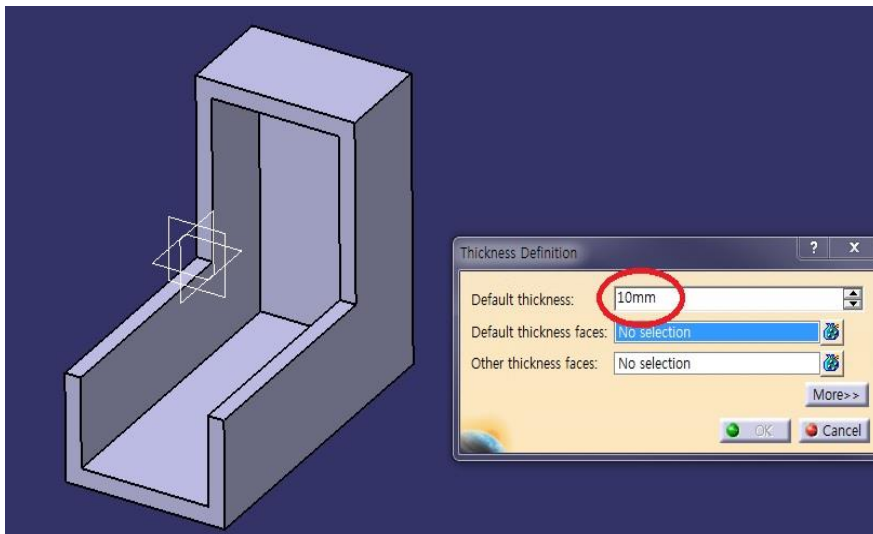
<완성된 모습>

2. Shell, Thickness 이해 및 고급기능 활용하기

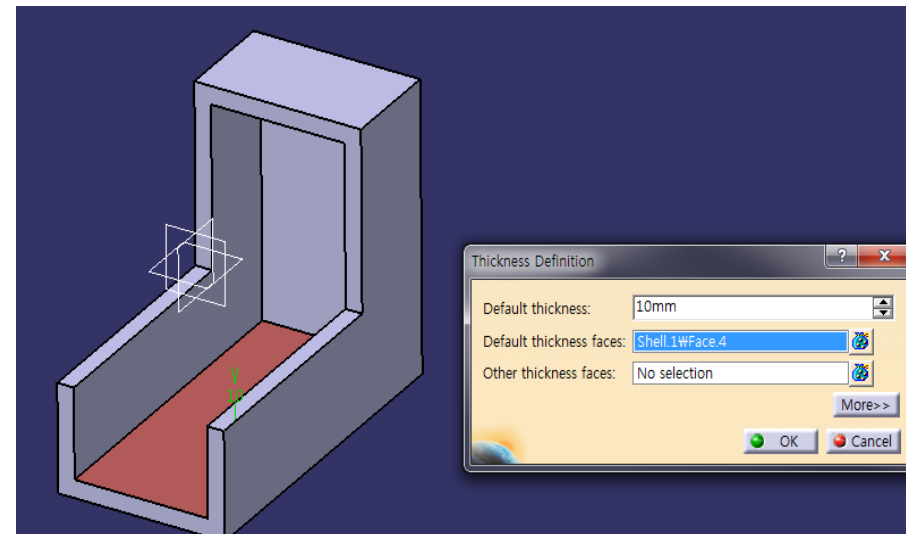
■ Thickness 활용하기

: Shell로 만든 수납공간의 높이 조정

① Thickness를 클릭한다.

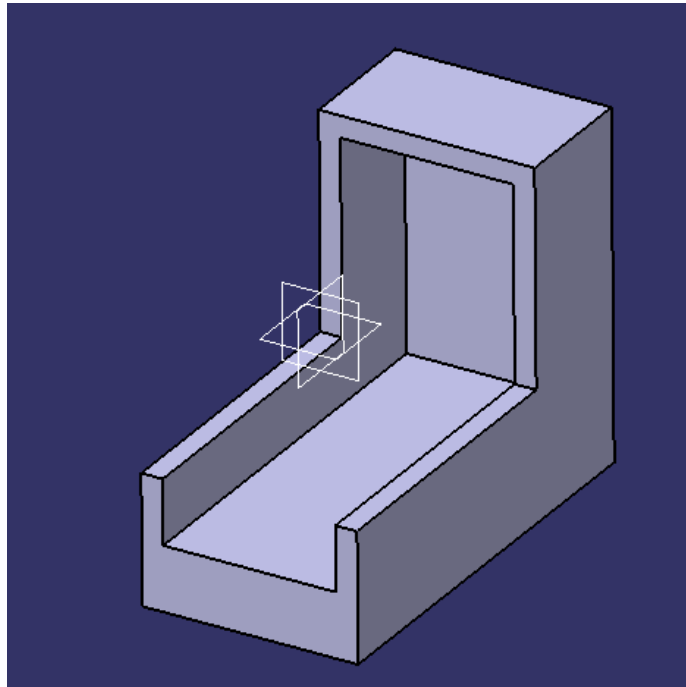


② 두께를 늘리고 싶은 면을 클릭한다.



2. Shell, Thickness 이해 및 고급기능 활용하기

■ Thickness 활용하기



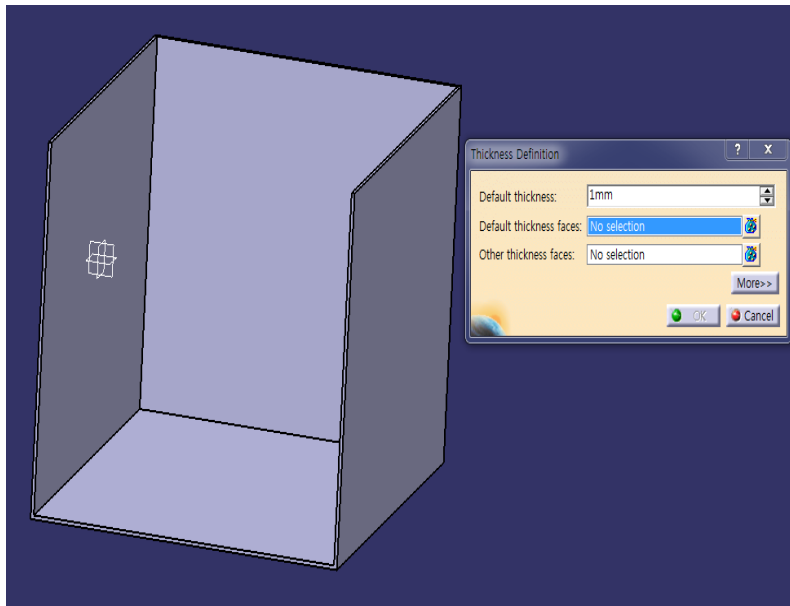
<완성된 모습>

2. Shell, Thickness 이해 및 고급기능 활용하기

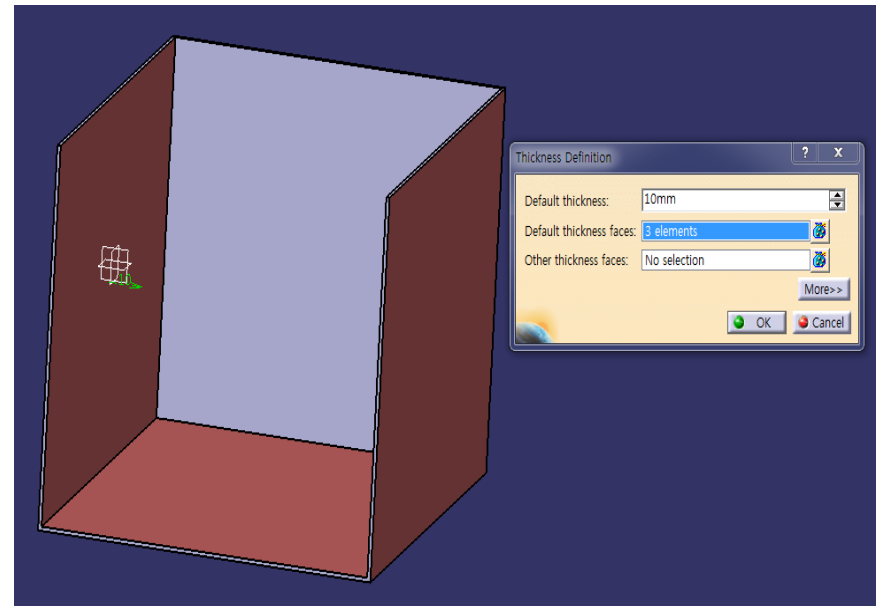
■ Thickness 고급기능 활용하기

: 여러 개의 면에 두께를 부여하기 ([thickness_example.CATPrt](#))

1 Thickness를 클릭한다.

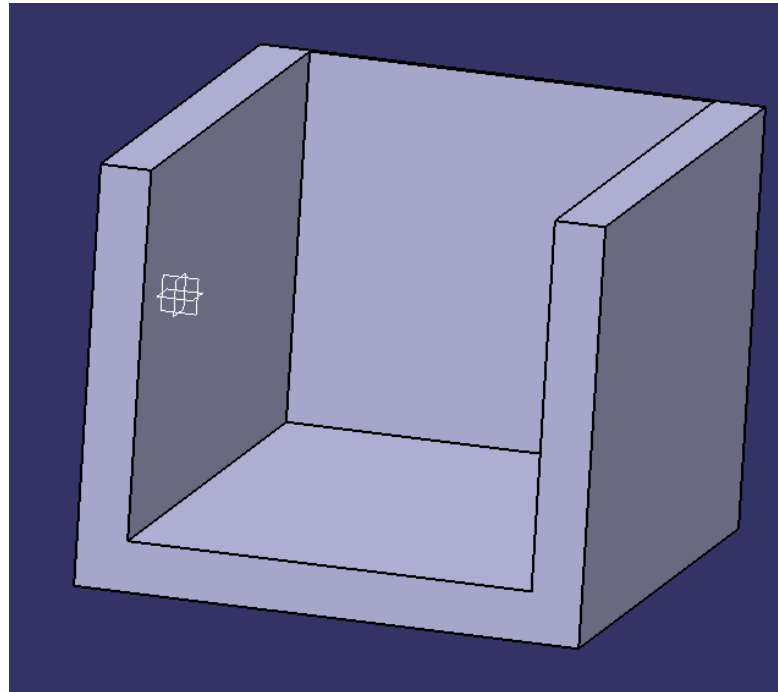


2 두께를 늘리고 싶은 면을 클릭한다. (두께 10mm)



2. Shell, Thickness 이해 및 고급기능 활용하기

■ Thickness 고급기능 활용하기



<완성된 모습>

3. Project 3D Elements 이해하기



Solid 의 프로파일을 스케치 평면에 투영

